

软件简介

软件背景

本软件是基于 python 语言开发的湍流分析工具，旨在解决气象数据格式转换、大规模数据分析和重复性操作繁琐等问题，适用于梯度塔观测数据处理和气象站点观测数据处理等场景。本软件通过对观测数据（包括风速、温度、湿度以及 CO₂ 浓度等）进行分析，能够从数据中分解出湍流信号并做进一步处理，为大气边界层研究、风能评估和环境监测等提供强有力的技术支持。

主要功能

本软件的核心功能包括：文件格式转换，采用精确的文件读写方式，可将气象铁塔不同高度层观测数据的后缀名为 dat 文件合并并转换为后缀名为 netcdf 文件。相关系数计算，可以将读取数据中两变量之间的相关系数计算结果写入文件。象限分析，包括去滑动窗口平均和计算描述湍流相干结构特征的统计量（ ΔS 、CEM 和 ICEM 等）。湍流信号的 EMD 分解，将数据分解成高频和低频信号。小波分析，计算湍流信号的小波分析结果。

技术优势

采用轻量级模块化设计，底层基于 Python 语言，实现低资源占用与高运行效率。支持 Windows/macOS/Linux 全平台运行。本软件在菜单栏提供了插件功能，大大提高了软件的扩展性。本软件允许用户安装和管理额外的功能组件，增强了软件的个性化偏好设置。

适用人群

大气科学背景的科研工作者和数据分析师等